AMC FIT

NOMBRE
Alejandro Menéndez Cloux
Curso 2025-2026
2 º DAW

Contenido

1. Introducción 4
1.1 Presentación y objetivos 4
1.2 Contexto 5
Ejemplo de desglose de costes (mensual): 8
Estrategia de financiación 9
1.4 Plan de Recursos Humanos 9
Proceso de Contratación y Capacitación 10
1.5 Plan de prevención de riesgos 11
Identificación y Evaluación de Riesgos 11
Medidas Preventivas y Correctivas 12
Plan de Implementación y Revisión 12
2. Especificación de requisitos 12
2.1 Introducción 12
2.2 Descripción general 13
2.3 Requisitos Específicos 13
2.3.1 Requerimientos Funcionales 13
2.3.2 Requerimientos de Interfaces Externas 14
2.3.3 Atributos 16
3. Análisis 18
3.1 Introducción 18
Objetivos del análisis 18
3.2 Diagrama de Clases 19
Relación entre tablas 19
3.3 Diagrama de Casos de Uso 21
Diagrama de Casos de Uso 21
..... 21
4. Diseño 26
4.1 Introducción 26
4.2 Capa de Presentación 27
4.3 Capa de Negocio o Lógica de la Aplicación 27
4.4 Capa de Persistencia o Datos 28

Conclusión 28
5. Implementación 29
6. Evaluación 34
6.1 Introducción 34
6.2 Validaciones de páginas de Estilo 34
6.3 Validación de Enlaces 35
6.4 Validación de la Resolución (Diseño Responsivo) 36
6.5 Validación de Navegadores 37
6.6 Otras validaciones 37
7. Conclusión 38
7.1Valoración Personal del Trabajo Realizado 38
7.2- Posibles Ampliaciones 39
Bibliografía 40

1. Introducción

1.1 Presentación y objetivos

Presentación:

El desarrollo de este proyecto nace de una combinación entre mi pasión personal por el fitness y la admiración por el emprendimiento en el sector deportivo. Como practicante y entusiasta del estilo de vida saludable, he experimentado de primera mano la dificultad de encontrar ropa técnica de alta calidad que sea accesible en el mercado nacional. Mi gran inspiración para este trabajo ha sido la historia detrás de **Gymshark**; la forma en que un pequeño hobby nacido de la pasión por el gimnasio logró revolucionar el sector mediante la tecnología y el diseño es el motor principal de **AMC FIT**.

A pesar del auge del entrenamiento de fuerza en España, existe una brecha notable: o bien se recurre a grandes superficies con productos genéricos, o a marcas internacionales con elevados costes de envío y precios poco competitivos. **AMC FIT** surge para abordar este problema, buscando ofrecer una plataforma moderna, intuitiva y profesional. El objetivo es proporcionar a la comunidad deportiva una alternativa local y confiable para adquirir prendas de alto rendimiento y accesorios técnicos, diseñados específicamente para resistir la exigencia de los entrenamientos más intensos, trasladando esa visión personal y profesional a una experiencia de usuario de primer nivel.

Objetivos generales:

- Ampliar el conocimiento y afianzar los conocimientos adquiridos en el grado superior, aplicándolos en un proyecto práctico y relevante en el campo del comercio electrónico.

- Resolver el problema de los altos costes y la falta de especialización en la ropa de gimnasio de calidad en el mercado nacional, proporcionando una alternativa local y asequible para los entusiastas del deporte.

- Fomentar la confianza y la seguridad en la compra de prendas técnicas y accesorios mediante la garantía de un stock real por tallas y la transparencia en los procesos de pago y envío.

Objetivos específicos:

- Facilitar el acceso a una amplia variedad de productos de fitness y de gimnasio, incluyendo tanto prendas básicas esenciales como equipamiento técnico especializado.
- Implementar y promover el uso de funcionalidades avanzadas en e-commerce, como la gestión dinámica de inventario por variantes (tallas S, M, L, XL) y pasarelas de pago seguras y eficientes.
- Mejorar la experiencia del usuario mediante un diseño intuitivo y funcional de la web, que facilite la navegación y la búsqueda de productos por categorías, y fomente la interacción del cliente con la marca.

1.2 Contexto

1. **Tendencias del mercado fitness**: El sector del entrenamiento de fuerza y el culturismo está viviendo su mayor auge en España. Ya no es solo una actividad deportiva, sino un estilo de vida que ha generado una demanda masiva de ropa específica. Esta tendencia, implica que los usuarios buscan prendas que sirvan tanto para rendir al máximo en el gimnasio como para vestir de forma estética fuera de él.

2. **Impacto del e-commerce y la inmediatez**: El consumidor actual, especialmente el público joven al que va dirigido **AMC FIT**, prioriza la comodidad de la compra online. Sin embargo, existe una saturación de sitios web con interfaces lentas o procesos de pago complicados. La necesidad de ofrecer una plataforma que sea tan rápida como una aplicación nativa es clave para retener al cliente y generar confianza.

3. **Tecnología y experiencia de usuario**: Los avances en el desarrollo web, como el uso de librerías como **React**, permiten crear tiendas virtuales mucho más dinámicas. En el contexto de **AMC FIT**, la tecnología se utiliza para eliminar los tiempos de carga entre páginas, permitiendo que el usuario navegue por las categorías de "Hombre" o "Mujer" de forma instantánea, algo que las marcas líderes del sector ya han estandarizado.

4. **Crecimiento de la comunidad en redes sociales**: El éxito de marcas referentes como **Gymshark** ha demostrado que el contexto actual se basa en la comunidad. Los usuarios ya no solo compran una prenda, buscan una identidad. Esto justifica que **AMC FIT** no sea solo un catálogo estático, sino una plataforma que permite la interacción mediante reseñas y valoraciones, creando un ecosistema de confianza entre deportistas.

1.3 Planteamiento del problema (la idea).

1. La idea fundamental del proyecto es crear una marca y plataforma propia que acerque la ropa técnica de alta calidad al mercado nacional, eliminando las barreras de los elevados costes de importación y los tiempos de espera excesivos que supone comprar en marcas referentes situadas fuera de la Unión Europea.
2. En España, es difícil encontrar un equilibrio: o se recurre a tiendas de deporte genéricas con diseños poco atractivos y tejidos básicos, o se opta por marcas especializadas internacionales donde el precio se dispara debido a los gastos de envío y posibles aduanas. **AMC FIT** resuelve esto ofreciendo una alternativa local, con un diseño inspirado en la cultura fitness moderna y procesos de gestión logística eficientes.
3. Existe un problema técnico recurrente en los e-commerce pequeños: la mala gestión de las variantes de producto. No es extraño que un usuario compre una prenda y, tras el pago, reciba un aviso de que su talla no está disponible. Este proyecto aborda este problema mediante un sistema de inventario inteligente que bloquea la venta de tallas específicas sin stock real, garantizando una experiencia de compra sin frustraciones.
4. Los costes de los materiales técnicos de calidad (como el spandex reforzado o el algodón de alto gramaje) están subiendo a nivel global. Esto obliga a optimizar al máximo la plataforma de venta para reducir costes operativos y poder ofrecer un precio final justo al consumidor sin sacrificar la calidad del producto.
5. El mundo del gimnasio y el fitness está en plena expansión y se ha convertido en una forma de expresión personal. El público ya no quiere "una camiseta cualquiera"; demanda prendas que aguanten entrenamientos de alta intensidad y que a la vez sienten bien estéticamente.
6. Analizando las tendencias, se observa que el público actual es mucho más exigente con la transparencia y la funcionalidad. Demandan saber qué están comprando, ver reseñas de otros usuarios y tener un proceso de pago rápido (como PayPal) o seguro (como el contra-reembolso). Cuanto más profesional y tecnológica sea la plataforma, más confianza genera en el atleta.

1.4 Análisis de costes

El análisis de costes de una aplicación web implica considerar varios factores:

1. **Desarrollo:**
    - **Recursos humanos:**
        - Desarrolladores backend: Expertos en Python y Django REST Framework para la gestión de la lógica de negocio, seguridad y API.
        - Desarrolladores frontend: Especialistas en React.js y CSS3 para la interfaz dinámica y responsiva.
        - Diseñadores de UI/UX: Encargados del prototipado y la identidad visual inspirada en el sector fitness.
        - Administradores de base de datos: Gestión y optimización de SQLite/PostgreSQL para el inventario de tallas y pedidos.
    - **Costos estimados:** Sueldos mensuales basados en las tarifas actuales del mercado para perfiles de desarrollo web Full-Stack.
2. **Infraestructura:**
    - **Servidores:** Costos de hosting profesional para el despliegue del backend y el frontend.
    - **Servicios en la nube:** Almacenamiento de imágenes de alta resolución de las prendas (servicios como AWS S3 o Cloudinary) y ancho de banda.
    - **Base de datos:** Mantenimiento, backups automáticos y escalabilidad del sistema de persistencia.
3. **Licencias y herramientas:**
    - Software de diseño (Figma/Adobe Creative Cloud) y herramientas de gestión de proyectos (Jira/Trello).
    - Herramientas de despliegue automático y testing.
4. **Marketing y promoción:**
    - Campañas en redes sociales (Instagram/TikTok Ads), esenciales para el nicho fitness.
    - Posicionamiento SEO para ropa deportiva.
5. **Mantenimiento y soporte:**
    - Actualizaciones de seguridad periódicas y corrección de errores (debugging).
    - Atención al cliente para la gestión de devoluciones y dudas sobre tallaje.
6. **Otros costes:**
    - Registro de dominio web (.com / .es).
    - Certificados SSL para garantizar pagos seguros mediante PayPal.

Ejemplo de desglose de costes (mensual):

- **Desarrollo**:
  - Desarrollador backend: 2800€
  - Desarrollador frontend: 2800€
  - Diseñador UI/UX: 2100€
  - Administrador de base de datos: 2100€
- **Infraestructura**:
  - Servidores: 400€
  - Servicios en la nube: 200€
- **Marketing**: 950€
- **Mantenimiento y soporte**: 750€
- **Otros**:
  - **Dominio web y certificados SSL**: 100€

Total, mensual: 12.200 €

Plan de financiación

Para financiar la puesta en marcha y el crecimiento de **AMC FIT**, se han planteado diversas estrategias que combinan inversión propia con fuentes externas:

1. **Inversión inicial:**
   - Aportación de capital propio por parte de los fundadores para cubrir los gastos de desarrollo de la plataforma y el primer lote de stock.
   - Apoyo de familiares y amigos (*FFF: Family, Friends and Fools*).
2. **Capital de riesgo:**
   - Búsqueda de inversores ángeles (*Business Angels*) interesados en el sector de la moda técnica deportiva y el comercio electrónico escalable.
3. **Crowdfunding:**
   - Lanzamiento de una campaña en plataformas como Kickstarter o Indiegogo. Esto permitiría financiar la producción de diseños exclusivos mediante la preventa, validando el interés del mercado antes de fabricar a gran escala.
4. **Subvenciones y programas de apoyo:**
   - Solicitud de ayudas estatales y regionales para jóvenes emprendedores y proyectos de base tecnológica (como el Kit Digital o préstamos Enisa).
5. **Modelo de negocio:**
   - **Venta Directa (D2C):** Generación de ingresos recurrentes a través de la venta directa al consumidor en la web, eliminando intermediarios para mejorar el margen de beneficio.
   - **Venta de accesorios:** Complementar la oferta de ropa con accesorios de alto margen (straps, botellas, cinturones).
6. **Préstamos:**
   - Líneas de crédito bancario destinadas a circulante y adquisición de inventario una vez demostrada la tracción en las ventas.
7. **Socios estratégicos:**
   - Colaboraciones con centros deportivos o *influencers* del sector que aporten capital o visibilidad a cambio de una participación en los beneficios futuros.

Estrategia de financiación

1. **Fase inicial (0-6 meses):**
   - Uso de capital propio y aportaciones iniciales para el desarrollo del MVP (Producto Mínimo Viable) y la infraestructura técnica (Django/React).
   - Búsqueda de subvenciones para digitalización.
2. **Fase de crecimiento (6-12 meses):**
   - Campaña de crowdfunding para la primera gran colección de ropa.
   - Primeras inversiones en marketing digital (Instagram y TikTok Ads).
3. **Fase de expansión (12-24 meses):**
   - Rondas de financiación con capital de riesgo para escalar la logística y ampliar el catálogo de productos hacia el mercado internacional.
   - Implementación de modelos de suscripción o fidelización para clientes recurrentes.

1.5 Plan de Recursos Humanos

Para asegurar el éxito en el desarrollo, lanzamiento y mantenimiento de AMC FIT, se ha definido un equipo multidisciplinar con roles especializados:

1. **Desarrolladores Backend:**
   - Número: 2
   - Responsabilidades:
     - Desarrollar y mantener la lógica del servidor mediante una API REST.
     - Gestionar la seguridad de la plataforma mediante autenticación JWT.
     - Implementar la lógica compleja de inventario por variantes (tallas).
   - Habilidades: Expertos en Python, Django REST Framework y gestión de bases de datos relacionales.
2. **Desarrolladores Frontend:**
   - Número: 2
   - Responsabilidades:
     - Construir la interfaz de usuario dinámica (SPA).
     - Gestionar el estado global de la aplicación (Carrito y Favoritos).
     - Garantizar un diseño responsivo mediante CSS Grid y Flexbox.
   - Habilidades: Dominio de React.js, JavaScript moderno (ES6+) y diseño web adaptativo.
3. **Diseñador UI/UX:**
   - Número: 1
   - Responsabilidades:
     - Definir la identidad visual de la marca (estética minimalista).
     - Crear prototipos de alta fidelidad y flujos de usuario optimizados para la compra.
   - Habilidades: Uso de herramientas como Figma o Adobe, conocimiento de estándares de usabilidad en e-commerce.

4. **Administrador de Bases de Datos:**
    - Número: 1
    - Responsabilidades:
        - Garantizar la integridad de los datos de productos y pedidos.
        - Gestionar la migración de SQLite (desarrollo) a PostgreSQL (producción).
    - Habilidades: Conocimientos avanzados en SQL y optimización de consultas.
5. **Gerente de Proyecto (Project Manager):**
    - Número: 1
    - Responsabilidades:
        - Coordinar los plazos de entrega y las fases del desarrollo.
        - Asegurar la comunicación fluida entre el equipo técnico y el de diseño.
    - Habilidades: Metodologías ágiles (Scrum/Kanban), gestión de equipos.
6. **Especialista en Marketing Digital:**
    - Número: 1
    - Responsabilidades:
        - Gestionar campañas en redes sociales y colaboraciones con atletas.
        - Analizar métricas de ventas y comportamiento del usuario.
    - Habilidades: SEO, SEM, gestión de contenido en Instagram y TikTok.
7. **Soporte Técnico y Logística:**
    - Número: 1
    - Responsabilidades:
        - Atender consultas de usuarios sobre tallaje y pedidos.
        - Gestionar el estado de los envíos y las posibles devoluciones.

Proceso de Contratación y Capacitación

1. **Reclutamiento:** Publicación de vacantes en plataformas especializadas como LinkedIn o InfoJobs, buscando perfiles apasionados por la tecnología y el sector fitness.
2. **Selección:** Evaluación de portafolios técnicos (GitHub) para desarrolladores y pruebas prácticas de diseño para perfiles UI/UX. Entrevistas de competencias para roles de gestión.
3. **Capacitación:** Programa de inducción técnica para familiarizarse con la arquitectura de la SPA y cursos específicos sobre las APIs de pago (PayPal) y logística.

1.6 Plan de prevención de riesgos

Identificación y Evaluación de Riesgos

1. **Riesgos Técnicos:**
   - Fallo del servidor o de la API:
     - Impacto: Interrupción total de las ventas y pérdida de confianza del cliente.
     - Mitigación: Uso de infraestructura en la nube con alta disponibilidad, monitorización constante y copias de seguridad (backups) automáticas diarias de la base de datos.
   - Vulnerabilidades de seguridad:
     - Impacto: Robo de información sensible (direcciones de usuarios) o suplantación de identidad.
     - Mitigación: Implementación de protocolos HTTPS, uso de Tokens JWT con expiración para las sesiones y almacenamiento de contraseñas mediante algoritmos de cifrado robustos en Django.
   - Errores de sincronización de stock:
     - Impacto: Venta de productos agotados en tallas específicas.
     - Mitigación: Uso de transacciones atómicas en el backend para asegurar que el descuento de stock se realice de forma íntegra en el momento exacto del pago.

2. **Riesgos Humanos:**
   - Falta de personal clave durante el desarrollo:
     - Impacto: Retrasos en la implementación de nuevas funcionalidades o corrección de bugs.
     - Mitigación: Documentación exhaustiva del código y de los endpoints de la API para facilitar el relevo técnico.
   - Errores en la gestión de contenidos:
     - Impacto: Precios incorrectos o descripciones de productos erróneas.
     - Mitigación: Sistema de permisos en el panel de administración de Django para que solo usuarios autorizados puedan publicar cambios críticos.
3. **Riesgos Operativos:**
   - Caída de la pasarela de pago (PayPal):
     - Impacto: Imposibilidad de finalizar compras.
     - Mitigación: Ofrecer el método de Pago Contra-reembolso como alternativa de respaldo y mantener un sistema de logs para rastrear intentos de pago fallidos.
   - Fallas en la comunicación con el cliente:
     - Impacto: Incidencias en las direcciones de envío o pedidos duplicados.
     - Mitigación: Implementación de validaciones estrictas en los formularios de React y envío automático de correos de confirmación detallados.

Medidas Preventivas y Correctivas

1. **Medidas Preventivas:**
   - Plan de Contingencia: Desarrollo de una arquitectura modular (Frontend/Backend) que permita identificar y aislar errores rápidamente sin tumbar la aplicación completa.
   - Capacitación Continua: Formación del equipo en las últimas actualizaciones de seguridad de las librerías de React y el framework Django.
   - Monitoreo: Uso de herramientas de log para detectar picos de carga o errores 500 en la API antes de que el usuario los reporte.
2. **Medidas Correctivas:**
   - Respuesta Rápida: Protocolos de actuación inmediata ante errores de pago para contactar con el cliente en menos de 24 horas.
   - Evaluación Post-incidente: Análisis de cada fallo técnico para mejorar el código y evitar que se repita.
   - Comunicación Transparente: Informar a los usuarios de forma clara a través de notificaciones en la web si existe algún problema temporal con el stock o los envíos.

Plan de Implementación y Revisión

El plan de riesgos de **AMC FIT** no es estático; se revisará trimestralmente para adaptarse a nuevas amenazas tecnológicas. Se realizarán auditorías de seguridad en la base de datos y pruebas de carga para asegurar que la plataforma pueda escalar ante un aumento masivo de tráfico.

2 Especificación de requisitos

2.4 Introducción

La aplicación "AMC FIT" es una plataforma de comercio electrónico de alto rendimiento diseñada específicamente para la comercialización de moda técnica y accesorios de fitness. Esta especificación de requisitos detalla minuciosamente las funcionalidades y características necesarias para la operación integral del sistema. En las siguientes secciones se describen los objetivos del sistema, las características generales y los requerimientos específicos (tanto funcionales como de interfaces externas), estableciendo la base técnica para el desarrollo, validación y verificación de la plataforma.

2.5 Descripción general

AMC FIT es una Single Page Application (SPA) que proporciona un entorno dinámico donde los usuarios pueden registrar cuentas personales, navegar por un catálogo especializado, gestionar una lista de deseos (Wishlist), realizar compras mediante pasarelas seguras y dejar valoraciones sobre los productos.

Objetivos del Sistema:

- Facilitar la adquisición de ropa deportiva técnica mediante un proceso de compra simplificado en pocos clics.
- Garantizar la precisión del inventario mediante un sistema de gestión por variantes (stock independiente por tallas).
- Proporcionar un entorno seguro para los datos de carácter personal y las transacciones económicas.
- Ofrecer una interfaz minimalista y funcional adaptada a los estándares de las marcas líderes del sector fitness.
- Permitir una gestión administrativa ágil para la actualización de productos, control de stock y moderación de contenidos.

Características Principales:

- **Registro y autenticación robusta:** Basada en estándares industriales para la protección de cuentas.
- **Navegación inteligente:** Búsqueda avanzada y filtrado por categorías (Hombre, Mujer, Accesorios).
- **Gestión de inventario por variantes:** Control específico de existencias para cada talla.
- **Carrito de compras dinámico:** Con cálculo automático de costes de envío y subtotales.
- **Procesamiento de pagos dual:** Integración con PayPal Sandbox y opción de Pago Contra-reembolso.
- **Sistema de fidelización:** Lista de favoritos (Wishlist) persistente para el usuario.
- **Interacción social:** Sistema de reseñas y calificaciones por estrellas.
- **Panel de Administración:** Control total de la lógica de negocio y supervisión de pedidos.

2.6 Requisitos Específicos

2.6.1 Requerimientos Funcionales

1. **Registro de Usuario:** El sistema debe permitir a los nuevos clientes crear una cuenta proporcionando nombre, apellidos, correo electrónico y contraseña. Se debe validar que el email no esté duplicado en la base de datos.
2. **Inicio de Sesión:** Los usuarios deben poder autenticarse mediante su email y contraseña. El sistema generará un token JWT (JSON Web Token) para manejar la sesión de forma segura y persistente.
3. **Gestión de Perfil:** El usuario debe tener acceso a un panel ("Mi Cuenta") donde pueda consultar y actualizar sus datos de contacto, teléfono y una dirección de envío completa (calle, ciudad, provincia y código postal).

4. **Navegación y Catálogo:** La aplicación debe permitir navegar por los productos organizados en categorías (Hombre, Mujer, Accesorios) y realizar búsquedas dinámicas por palabras clave.
5. **Selección de Variantes (Tallas):** Para los productos textiles, el sistema debe obligar al usuario a elegir una talla (S, M, L, XL) antes de permitir la adición al carrito.
6. **Gestión de Inventario en Tiempo Real:** La aplicación debe mostrar etiquetas de "Sin Stock" o "Últimas unidades" basándose en las existencias reales de cada variante. Si una talla está agotada, el botón de compra debe bloquearse automáticamente.
7. **Lista de Deseos (Wishlist):** Los usuarios podrán marcar productos como favoritos para que se guarden en su perfil y puedan consultarlos en futuras sesiones.
8. **Carrito de Compras:** El sistema debe permitir añadir, incrementar cantidad, decrementar o eliminar productos. Se debe calcular el subtotal y el total final de forma automática.
9. **Cálculo de Envío Dinámico:** El sistema aplicará un coste de envío fijo (4.99€) si el pedido es inferior a 50€, y lo marcará como gratuito si se supera dicho importe.
10. **Procesamiento de Pagos:** El sistema debe integrar la pasarela de PayPal Smart Buttons para transacciones seguras y permitir también la opción de Pago Contra-reembolso.
11. **Historial de Pedidos:** El usuario debe poder visualizar sus compras anteriores, viendo el estado del pago, la fecha, las imágenes de las prendas y las tallas seleccionadas.
12. **Sistema de Reseñas:** Los usuarios autenticados podrán dejar una valoración numérica (estrellas) y un comentario escrito sobre los productos adquiridos.
13. **Administración de Contenidos:** Los administradores deben poder acceder a un panel privado para realizar operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Borrar) sobre productos, variantes, pedidos y usuarios.

2.6.2 Requerimientos de Interfaces Externas

2.6.2.1 Interfaces de los Usuarios

Descripción: Las interfaces de usuario son el punto de contacto directo entre el atleta y la plataforma AMC FIT. Deben garantizar una navegación intuitiva que refleje los valores de la marca: rendimiento, profesionalidad y modernidad.

Requisitos:

- **Diseño:** Interfaz minimalista y moderna con alto contraste (blanco/negro), optimizada para resaltar la fotografía de moda fitness.

- **Responsividad:** Diseño 100% responsivo que garantice la usabilidad en dispositivos móviles, tablets y ordenadores mediante el uso de CSS Grid y Flexbox.

- **Navegación:** Menú superior persistente con acceso rápido a categorías, buscador, favoritos y carrito.

2.6.2.2 Interfaces Hardware

Descripción: Define los requisitos físicos mínimos necesarios para que tanto el cliente como el servidor ejecuten la aplicación sin pérdida de rendimiento.
Requisitos:

- **Cliente:** Dispositivos móviles y ordenadores con conexión a internet y navegadores webs actualizados (Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- **Servidor:** Se requiere un entorno capaz de ejecutar el backend de Django (Python 3.12) y servir el frontend de React con una latencia mínima para la API.

2.6.2.3 Interfaces Software

Descripción: Detalla las tecnologías y librerías que interactúan para dar vida a la arquitectura desacoplada de la tienda.

- **Backend:** Desarrollado con el framework Django 5.0.6 y Django REST Framework.
- **Frontend:** Desarrollado con React 18.3.1 y entorno de construcción Vite.
- **Base de Datos:** Uso de SQLite para el entorno de desarrollo y PostgreSQL para el entorno de producción.
- **Iconografía:** Uso de la librería React Icons (FiIcons, FaIcons).

2.6.2.4 Interfaces de Comunicaciones

Descripción: Describe los protocolos utilizados para asegurar que el intercambio de información entre el navegador y el servidor sea seguro y estandarizado.
Requisitos:

- **Protocolo:** Uso del estándar de comunicación HTTP/HTTPS.
- **Formato de datos:** Intercambio de información mediante objetos JSON a través de llamadas asíncronas (fetch/Axios) a la API REST.

Requerimientos Rendimiento

Descripción: Estos requisitos aseguran que la plataforma responda con agilidad incluso en situaciones de tráfico concurrente, evitando la pérdida de clientes por tiempos de espera.

- **Tiempo de Respuesta:** Las páginas principales de la aplicación (Home y Catálogo) deben cargar en un tiempo inferior a 2 segundos bajo condiciones normales de conexión, garantizando una baja tasa de rebote.
- **Eficiencia de la API:** Las consultas a la base de datos a través de la API REST deben estar optimizadas mediante el uso de filtros y paginación para minimizar la transferencia de datos innecesarios.
- **Capacidad de Carga:** El sistema debe ser capaz de soportar al menos 100 usuarios concurrentes navegando por el catálogo sin degradación apreciable en el rendimiento.
- **Gestión de Concurrencia:** El procesamiento de pedidos debe garantizar la integridad del stock mediante transacciones atómicas, evitando que dos usuarios puedan adquirir la última unidad de un mismo artículo simultáneamente.

- **Optimización de Recursos:** El frontend desarrollado en React debe hacer un uso eficiente de la memoria del cliente, evitando fugas de memoria y garantizando transiciones de página fluidas.

Obligaciones del Diseño

2.6.2.5 Estándares Cumplidos

Descripción: Define las normativas internacionales y legales que la aplicación debe respetar para asegurar su calidad y legalidad.

- **W3C:** El código HTML5 y CSS3 generado debe cumplir con los estándares del World Wide Web Consortium para asegurar la compatibilidad universal.
- **WCAG 2.1**: La interfaz debe seguir las directrices básicas de accesibilidad web (contraste de colores, etiquetas Alt en imágenes y navegación por teclado) para facilitar el acceso a personas con discapacidades.
- **RGPD:** El sistema de gestión de usuarios y almacenamiento de direcciones debe cumplir con el Reglamento General de Protección de Datos, garantizando la privacidad de la información sensible del cliente.

2.6.2.6 Limitaciones Hardware

Descripción: Establece las restricciones técnicas de visualización y capacidad de procesamiento necesarias para el despliegue.

- **Dispositivos Móviles:** La aplicación debe ser totalmente funcional en pantallas a partir de 360px de ancho.
- **Servidor:** La lógica de backend requiere un entorno con soporte nativo para Python 3.12 y una gestión eficiente del sistema de archivos para el servido de imágenes multimedia.

2.6.3 Atributos

2.6.3.1 Seguridad

Descripción: La seguridad es un atributo crítico para proteger la información personal y las transacciones de los clientes de AMC FIT.
Requisitos:

- **Autenticación JWT:** Implementación de tokens cifrados para la gestión de sesiones, eliminando la necesidad de cookies vulnerables.
- **Protección de Datos:** Cifrado de contraseñas en la base de datos mediante algoritmos de hash robustos proporcionados por Django (PBKDF2).

2.6.3.2 Facilidades de Mantenimiento

Descripción: Asegura que la aplicación sea sostenible a largo plazo, permitiendo actualizaciones y correcciones rápidas.
Requisitos:

- **Modularidad:** Arquitectura basada en componentes de React y apps independientes de Django.
- **Documentación de API:** Endpoints estructurados y lógicos para facilitar futuras integraciones.

2.6.3.3 Portabilidad

Descripción: La portabilidad garantiza que la plataforma AMC FIT pueda ser trasladada, instalada y ejecutada en diferentes entornos de servidor con una adaptación mínima, facilitando su despliegue tanto en entornos de desarrollo local como en servidores de producción.

Requisitos:

- **Compatibilidad Multiplataforma**: Al estar desarrollada sobre Python (Django) y Node.js (React), la aplicación es totalmente compatible con múltiples sistemas operativos, incluyendo distribuciones de Linux (como Ubuntu o Debian) y sistemas Windows Server.

- **Contenedorización:** El proyecto está preparado para ser empaquetado mediante Docker, asegurando que el backend, el frontend y la base de datos se ejecuten de manera idéntica y consistente sin importar la infraestructura subyacente.

- **Configuración Independiente:** Se ha desacoplado la configuración del código fuente mediante el uso de variables de entorno y archivos .env. Esto permite cambiar parámetros críticos (como llaves de API de PayPal o credenciales de DB) sin modificar el núcleo de la aplicación.

2.6.3.4 Otros Requerimientos

Descripción: Esta sección abarca aspectos adicionales que son vitales para la operatividad diaria, la experiencia de marca y el crecimiento futuro de la tienda.
Requisitos:

- **Usabilidad:** La interfaz debe ser intuitiva para cualquier tipo de usuario, minimizando la curva de aprendizaje. Se prioriza un proceso de compra fluido, con navegación clara por categorías y botones de acción destacados.
- **Disponibilidad:** El sistema debe estar diseñado para ofrecer una disponibilidad del 99.9%, minimizando los tiempos de inactividad y garantizando que los usuarios puedan realizar compras en cualquier momento, salvo en ventanas de mantenimiento programado.

- **Escalabilidad:** La arquitectura desacoplada permite la escalabilidad horizontal. El frontend en React puede servirse de forma independiente, y el backend de Django puede manejar un incremento significativo en el volumen de productos y tráfico de usuarios sin comprometer la estabilidad.
- **Soporte Técnico:** La plataforma debe incluir mecanismos de registro de errores y facilitar canales de contacto para asistir a los usuarios ante posibles incidencias en sus pedidos.

Conclusión

La especificación de requisitos presentada para **AMC FIT** proporciona una hoja de ruta técnica sólida, asegurando que tanto las funcionalidades comerciales como las interfaces técnicas estén alineadas con los objetivos del proyecto. Este desglose permitirá construir una solución robusta que no solo satisface las necesidades del consumidor final de moda fitness, sino que también ofrece herramientas potentes para la gestión administrativa.
El cumplimiento de las obligaciones de diseño, los tiempos de respuesta exigidos y los atributos de seguridad y portabilidad definidos, garantizan que la aplicación sea competitiva en el mercado actual. Esta especificación servirá como el documento de referencia principal durante todas las fases de implementación, pruebas y posterior despliegue de la tienda online.

3 Análisis

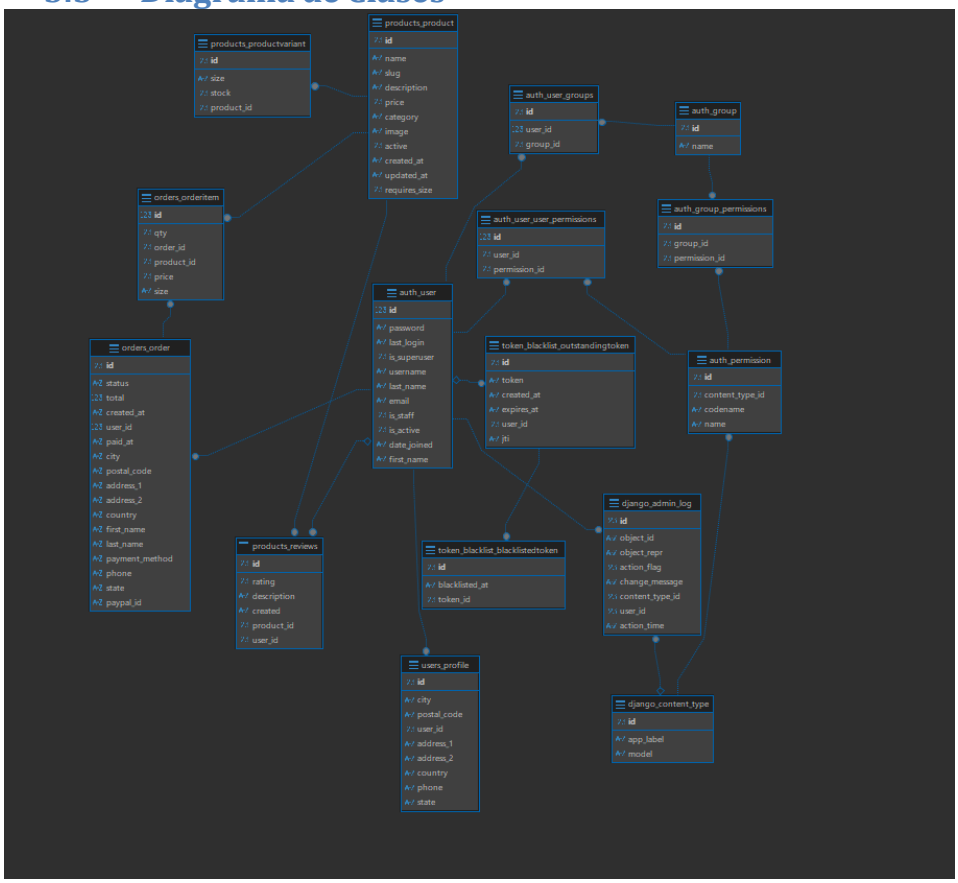
3.4 Introducción

La aplicación **"AMC FIT"** está construida sobre una arquitectura robusta que separa claramente las responsabilidades del sistema. En este capítulo se analiza la estructura interna de la aplicación, definiendo tanto el modelo de datos (entidades y relaciones) como el comportamiento del sistema frente a los diferentes tipos de usuarios.
El análisis se centra en transformar los requerimientos funcionales del capítulo anterior en una estructura técnica coherente. Para lograr esto, se abordarán los siguientes puntos clave:

Objetivos del análisis

1. **Diseño de la Base de Datos:** Examinar las entidades principales (Usuarios, Perfiles, Productos, Variantes, Pedidos y Reseñas) y sus interconexiones para garantizar la integridad de la información.
2. **Lógica de Negocio:** Analizar el flujo de las operaciones comerciales, poniendo especial énfasis en la gestión de inventarios por tallas y el procesamiento seguro de pedidos.
3. **Casos de Uso:** Identificar los actores que interactúan con la plataforma y detallar las funcionalidades disponibles para cada uno de ellos mediante diagramas de interacción.

3.5 Diagrama de Clases



Relación entre tablas

1. auth_group y auth_group_permissions

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Cada grupo de usuarios (ej: "Atención al Cliente") puede tener múltiples permisos asignados. Esto permite definir qué puede hacer cada grupo de forma masiva.

2. **auth_permission y auth_group_permissions**

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Un permiso específico (ej: "puedes borrar productos") puede ser asignado a varios grupos diferentes.

3. auth_user y auth_user_groups

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Un usuario de AMC FIT puede pertenecer a varios grupos a la vez, heredando los permisos de cada uno de ellos.

4. auth_group y auth_user_groups

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Un grupo puede contener a múltiples usuarios, facilitando la gestión administrativa de la tienda.

5. auth_user y auth_user_user_permissions

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Permite asignar permisos especiales a un usuario concreto sin necesidad de meterlo en un grupo.

6. auth_permission y auth_user_user_permissions

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción**: Un permiso individual puede estar vinculado directamente a varios usuarios específicos.

7. auth_user y users_profile

- **Relación:** 1 a 1.
- **Descripción:** Relación de extensión de datos. El usuario tiene un único perfil donde se guardan los datos logísticos de AMC FIT (dirección, provincia, teléfono).

8. products_product y products_productvariant

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción**: La relación más importante para el inventario. Un producto (Camiseta) tiene varias variantes según la talla (S, M, L, XL), cada una con su propio stock.

9. products_product y products_reviews

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Permite que un producto de la tienda reciba múltiples valoraciones y comentarios de los clientes.

10. auth_user y products_reviews

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción**: Vincula a cada cliente con sus opiniones escritas, permitiendo auditar quién deja cada reseña.

11. auth_user y orders_order

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Relaciona cada pedido realizado en la plataforma con el cliente que lo compró para generar el historial de "Mi Cuenta".

12. orders_order y orders_orderitem

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Cada pedido se desglosa en varias líneas de productos (items), registrando qué prendas y qué tallas se incluyeron.

13. products_product y orders_orderitem

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Vincula las líneas de pedido con el catálogo maestro para saber qué producto se ha vendido y mostrar su imagen en el historial.

14. token_blacklist_outstandingtoken y token_blacklist_blacklistedtoken

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Gestión de seguridad JWT. Permite registrar qué tokens activos han sido enviados a la "lista negra" al cerrar sesión.

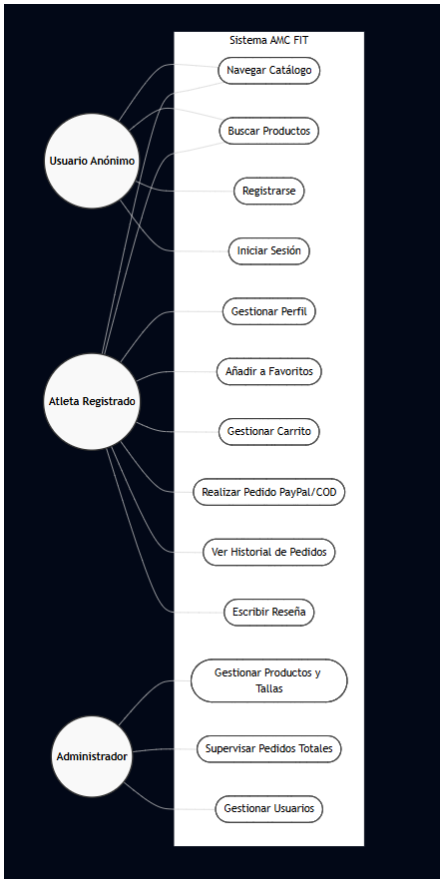
15. auth_user y token_blacklist_outstandingtoken

- **Relación:** 1 a muchos.
- **Descripción:** Rastrea todos los tokens de sesión que un usuario tiene activos en diferentes dispositivos.

16. **django_content_type y auth_permission**
    - **Relación:** 1 a muchos.
    - **Descripción:** Relación interna de Django que vincula cada permiso con el tipo de contenido (Producto, Pedido, Usuario) al que pertenece.
17. **django_content_type y django_admin_log**
    - **Relación**: 1 a muchos.
    - **Descripción:** Registra qué tipo de objeto (ej: un Producto) fue modificado en el panel de administración.
18. **auth_user y django_admin_log**
    - **Relación:** 1 a muchos.
    - **Descripción:** Auditoría del sistema. Registra qué administrador realizó cada cambio en el panel de control, indicando fecha y acción.

3.6 Diagrama de Casos de Uso

Diagrama de Casos de Uso



Actores

- **Usuario anónimo**: Navega por la tienda, consulta el catálogo y productos sin necesidad de identificarse.
- **Atleta registrado**: Usuario autenticado que accede a su panel personal, gestiona sus favoritos y realiza transacciones comerciales.
- **Administrador**: Perfil técnico que gestiona el inventario técnico, supervisa los pedidos globales y modera la comunidad.

Casos de Uso Detallados

Anónimos

1. **Registrar Usuario**

   Descripción: Permite a un nuevo cliente crear una cuenta en la plataforma.

   Actor: Anónimo

   Flujo Principal:
   - El usuario accede a la página de registro.
   - El usuario ingresa sus datos personales (nombre, correo electrónico y contraseña).
   - El sistema valida que el email no exista previamente.
   - El sistema crea la cuenta y el perfil de usuario asociado.
   - Se muestra una notificación de éxito y se redirige automáticamente al login.

2. **Iniciar Sesión**
   Descripción: Permite al usuario identificarse para acceder a funciones de compra.
   Actor: Anónimo
   Flujo Principal:
   - El usuario accede a la página de inicio de sesión.
   - El usuario ingresa su correo electrónico y contraseña.
   - El sistema verifica las credenciales mediante el backend.
   - El sistema genera un token JWT para mantener la sesión activa.
   - El sistema redirige al usuario a la página de inicio.

3. **Ver Catálogo de Productos**
   Descripción: Navegación por la ropa y accesorios.
   Actor: Anónimo / Registrado.
   Flujo Principal:
   - El usuario navega por las secciones (Hombre, Mujer, Accesorios).
   - El sistema muestra las tarjetas de producto con precio, categoría e imagen.
   - Si un producto no tiene stock en ninguna variante, se muestra visualmente como "Agotado".

4. **Ver Detalle de Producto**
   Descripción: Permite a los usuarios ver información detallada sobre un producto específico.
   Actor: Anónimo / Registrado.
   Flujo Principal:
   - El usuario selecciona una prenda del catálogo.
   - El sistema carga imágenes en alta resolución, descripción técnica, precio y reseñas.
   - El sistema muestra la disponibilidad de tallas reales (S, M, L, XL) consultando el inventario.
5. **Añadir al Carrito**
   Descripción: Reserva temporal de artículos para la compra.
   Actor: Anónimo / Registrado
   Flujo Principal:
   - El usuario selecciona una talla específica (obligatorio para ropa).
   - El usuario hace clic en "Añadir al carrito".
   - El sistema valida que existe stock de esa talla elegida.
   - El sistema actualiza la bolsa de la compra y muestra una notificación visual.

Usuarios

6. **Gestionar Perfil y Direcciones**
   Descripción: Mantenimiento de los datos de envío y contacto.
   Actor: Usuario registrado.
   Flujo Principal:
   - El usuario accede a su sección de "Mi Cuenta".
   - Actualiza su dirección de envío, ciudad, provincia y teléfono de contacto.
   - El sistema valida los campos obligatorios.
   - El sistema guarda los cambios permanentemente en el perfil para futuros pedidos.

7. **Gestión de Lista de Deseos**
   Descripción: Guardado de productos favoritos.
   Actor: Usuario Registrado.
   Flujo Principal:
   - El usuario marca el icono de corazón en un producto.
   - El sistema añade el artículo a su lista personal.
   - El usuario puede consultar y eliminar sus favoritos en cualquier momento.

8. **Gestión del Carrito de Compra**
   Descripción: Revisión de la bolsa antes del pago.
   Actor: Usuario Registrado
   Flujo Principal:
   - El usuario accede a la página del carrito de compras.
   - El sistema permite modificar cantidades o eliminar artículos.
   - El sistema calcula dinámicamente el subtotal y los gastos de envío (gratis si supera los 50€).

9. **Realizar Compra**
   Descripción: Finalización del pedido y selección de pago.
   Actor: Usuario Registrado
   Flujo Principal:
   - El usuario confirma sus datos de envío.
   - El usuario elige entre PayPal o Pago Contra-reembolso.
   - El sistema crea el pedido en estado "Pendiente" y bloquea el stock de las tallas elegidas.
   - Tras la confirmación del pago, el sistema marca el pedido como "Pagado".

10. **Ver Historial de Pedidos**
    Descripción: Consulta de compras pasadas.
    Actor: Usuario Registrado
    Flujo Principal:
    - El usuario accede a su historial en "Mi Cuenta".
    - El sistema muestra una lista con ID de pedido, fecha y estado.
    - El usuario puede desplegar cada pedido para ver miniaturas de los productos, precios y tallas compradas.

11. **Escribir Reseña y Valoración**
    Descripción: Feedback sobre la calidad de las prendas.
    Actor: Usuario Registrado.
    Flujo Principal:
    - El usuario puntúa mediante un sistema de estrellas (1-5).
    - Ingresa un comentario de texto.
    - El sistema asocia la reseña al producto y al usuario.
    - Se muestra la reseña protegiendo la privacidad del email del autor.

12. **Cerrar Sesión**
    Descripción: Permite a un usuario autenticado cerrar su cuenta de usuario.
    Actor: Usuario Registrado.
    Flujo Principal:
    - El usuario accede a la página principal.
    - El usuario clica en su perfil.
    - El usuario clica en cerrar sesión.
    - El sistema destruye la sesión del usuario.
    - El sistema invalida el token JWT actual y lo añade a la "Blacklist".
    - El sistema limpia el estado local del carrito y favoritos.

13. **Recuperación de Contraseñas**
    Descripción: Restablecimiento de acceso por olvido de dicha contraseña.
    Actor: Anónimo / Registrado.
    Flujo Principal:
    - El usuario introduce su correo electrónico.
    - El sistema valida la existencia de la cuenta.
    - El sistema genera un enlace de recuperación simulado que se visualiza en la consola del servidor.

Administradores

14. **Gestionar Productos**
    Descripción: Control del catálogo.
    Actor: Administrador
    Flujo Principal:
    - El administrador accede al panel de control.
    - Puede crear nuevos artículos, subir imágenes y editar descripciones técnicas.

15. **Control de inventario**
    Descripción: Gestión de stock independiente por tallas.
    Actor: Administrador
    Flujo Principal:
    - El administrador edita las variantes de un producto.
    - Asigna cantidades exactas a las tallas S, M, L, XL o N/A (accesorios).
    - El sistema actualiza la disponibilidad en el frontend inmediatamente.

16. **Supervisión de pedidos**
    Descripción: Control de ventas totales.
    Actor: Administrador
    Flujo Principal:
    - El administrador visualiza todos los pedidos realizados por todos los usuarios.
    - Puede consultar los datos de envío y el método de pago elegido.

17. **Gestión de Estados de Envío**
    Descripción: Actualización del proceso logístico.
    Actor: Administrador
    Flujo Principal:
    - El administrador selecciona un pedido pendiente.
    - Actualiza manualmente el estado a "Enviado" o "Pagado" (en caso de contra-reembolso).
    - El cambio se refleja automáticamente en el área de cliente del usuario.

18. **Administración de Usuarios y Seguridad**
    Descripción: Gestión de la base de datos de clientes.
    Actor: Administrador
    Flujo Principal:
    - El administrador puede listar, editar o dar de baja cuentas de usuario.
    - Tiene capacidad de auditar los tokens de sesión activos y la lista negra de seguridad.

4 Diseño

4.4 Introducción

El diseño técnico de **AMC FIT** se basa en una arquitectura de capas desacopladas. A diferencia de las aplicaciones web tradicionales donde el servidor genera el HTML, aquí hemos separado totalmente el "cliente" (lo que ve el usuario) del "servidor" (donde están los datos).

Esta estructura permite que la aplicación sea mucho más rápida, ya que el navegador solo descarga los datos necesarios en formato JSON, evitando recargas innecesarias. El sistema se divide en tres capas principales: Presentación, Negocio y Persistencia.

4.5 Capa de Presentación

Esta capa es el "Frontend" de la aplicación, desarrollada con la librería React.js. Su objetivo es proporcionar una interfaz dinámica, táctil y visualmente atractiva.

- **Arquitectura de Componentes:** La interfaz se ha dividido en piezas reutilizables (Nav, Footer, ProductCard, CartItem). Esto permite que cualquier cambio visual se aplique en toda la web de forma instantánea.
- **Single Page Application (SPA):** Gracias al uso de React Router DOM, la navegación entre secciones (como pasar de "Hombre" a "Mujer") es inmediata, mejorando la retención del usuario.
- **Gestión de Estado Global:** Se han implementado diversos "Contextos" (Context API) para manejar la información que debe estar disponible en toda la web:
    - **AuthContext:** Gestiona la sesión del atleta y sus permisos.
    - **CartContext:** Controla los productos añadidos, las tallas y el cálculo de precios.
    - **WishlistContext:** Mantiene la lista de favoritos de forma persistente.
- **Diseño Visual:** Se ha optado por un diseño minimalista basado en CSS3 avanzado, priorizando el espacio en blanco y el contraste para resaltar la fotografía técnica de las prendas.

4.6 Capa de Negocio o Lógica de la Aplicación

Esta capa es el "Backend", desarrollado con Python y el framework Django. Es el motor que decide qué se puede hacer y qué no en la tienda.

- **API RESTful:** Utilizando Django REST Framework (DRF), el servidor expone una serie de puntos de acceso (endpoints) seguros que responden a las peticiones del Frontend.
- **Seguridad y Autenticación:** Se ha implementado un sistema de Tokens JWT. Cuando un usuario se loguea, el servidor le entrega una "llave digital" cifrada que debe presentar en cada compra o cambio de perfil, garantizando que nadie pueda suplantar su identidad.
- **Lógica de Inventario Inteligente**: El backend valida la disponibilidad de stock en el momento exacto de añadir al carrito y de realizar el pago. Si dos usuarios intentan comprar la última unidad de una talla L, el sistema utiliza transacciones atómicas para asegurar que solo el primero en pagar se lleve el artículo.
- **Procesamiento de Pagos:** La lógica de negocio se integra con la API de PayPal para verificar que el pago se ha realizado correctamente antes de marcar un pedido como "Pagado".

4.7 Capa de Persistencia o Datos

Es la capa encargada de que la información no se pierda al apagar el servidor.

- **Modelo Relacional:** Se ha diseñado un esquema de tablas interconectadas que garantizan la integridad de la información. Por ejemplo, un "OrderItem" (artículo de un pedido) no puede existir si no está vinculado a un "Order" (pedido principal).
- **Motor SQLite:** Se utiliza SQLite por su versatilidad y portabilidad. Al ser un motor basado en archivos, permite que el proyecto sea totalmente transportable y ejecutable en cualquier entorno de pruebas sin configuraciones complejas de servidores de bases de datos externos.
- **ORM (Object-Relational Mapping):** Django actúa como puente entre el código Python y la base de datos SQL. Esto permite realizar consultas complejas (como filtrar productos por categoría y stock bajo) de forma segura y eficiente, protegiendo la base de datos contra ataques de inyección SQL.

La implementación física de este modelo, detallando la estructura de las tablas y sus claves foráneas, puede consultarse en el Diagrama de Clases del apartado 3.2, donde se visualiza la arquitectura de persistencia completa de AMC FIT.

Conclusión

El diseño de AMC FIT se ha estructurado bajo un modelo de arquitectura limpia y desacoplada. La separación en capas (Presentación, Negocio y Datos) permite que la aplicación sea escalable y modular. El uso de React garantiza una interfaz moderna y fluida para el usuario, mientras que Django proporciona una base lógica y de persistencia segura y profesional. Este enfoque garantiza que la plataforma no solo sea funcional hoy, sino que sea fácil de ampliar con nuevas características en el futuro.

5 Implementación

5.4 Tecnologías utilizadas en el desarrollo del proyecto

Para la desarrollo de AMC FIT se han seleccionado tecnologías líderes en el sector, priorizando la seguridad, la velocidad de carga y la facilidad de mantenimiento. A continuación, se detallan las herramientas utilizadas en cada capa:

Backend(Servidor y API):

- **Django:** Framework web de alto nivel en Python que permite un desarrollo rápido y limpio con un enfoque en la reutilización de componentes. siguiendo el principio Don't Repeat Yourself (DRY).
- **Django REST Framework (DRF):** Extensión esencial para crear la API REST que comunica los datos con el frontend.
- **Django CORS Headers:** Herramienta crítica para permitir que el frontend (React) y el backend (Django) se comuniquen correctamente a pesar de correr en diferentes puertos durante el desarrollo.
- **SimpleJWT:** Implementación de JSON Web Tokens para gestionar la autenticación de usuarios de forma cifrada y segura.
- **Pillow:** Librería de procesamiento de imágenes necesaria para la gestión y redimensionamiento de las fotografías del catálogo de ropa.

Frontend:

- **React.js(v18):** Librería de JavaScript para construir la interfaz mediante componentes reutilizables, garantizando una navegación fluida sin recargas de página.
- **Vite:** Entorno de desarrollo moderno que optimiza la compilación y la ejecución del frontend.
- **React Router DOM:** Gestor de rutas para manejar la navegación interna de la aplicación (Home, Carrito, Perfil, etc.).
- **Axios:** Cliente HTTP para realizar peticiones asíncronas a la API del backend, permitiendo cargar productos y procesar pedidos en segundo plano.
- **Context API:** Sistema de gestión de estado global utilizado para sincronizar la autenticación del atleta, el contenido del carrito y la lista de favoritos en tiempo real.
- **React Icons:** Librería de iconografía profesional para integrar elementos visuales minimalistas (bolsa de compra, corazón de favoritos, ojo de contraseña).
- **PayPal SDK:** Integración oficial de PayPal para habilitar los Smart Payment Buttons en el proceso de checkout.

DevDependencies:

- **Vite:** Herramienta de construcción y servidor de desarrollo de última generación para aplicaciones web modernas, ofreciendo una velocidad de recarga instantánea.
- **ESLint:** Herramienta de análisis estático de código para identificar patrones problemáticos en JavaScript y asegurar la consistencia del código.
- **PostCSS:** Herramienta para transformar el CSS con JavaScript, asegurando la compatibilidad entre diferentes navegadores.
- **React Refresh:** Integración para la recarga en caliente de los componentes de React, facilitando un ciclo de desarrollo ágil.
- **Docker:** Herramienta de contenedorización utilizada para encapsular el entorno completo del proyecto (backend Django y frontend React) en imágenes reproducibles. Permite que cualquier usuario pueda levantar la aplicación completa con un único comando (docker-compose up --build), sin necesidad de instalar Python, Node.js ni configurar dependencias manualmente, garantizando un entorno idéntico en cualquier máquina.

5.5 Descripción del Proyecto

La implementación de AMC FIT se ha estructurado para ser una plataforma modular. El flujo de trabajo ha consistido en levantar un servidor sólido capaz de servir datos estructurados a una interfaz de usuario reactiva y moderna.

5.5.1 Capa de Presentación

Se ha diseñado siguiendo un enfoque Component-Based. Cada parte de la web es una pieza de código independiente y reutilizable, lo que facilita el mantenimiento y la consistencia visual.

Componentes Implementados:

1. **Interfaz de Usuario:**
   - **Registro e Inicio de Sesión:** Formularios con validaciones en tiempo real (mediante RegEx) y mensajes de error claros, implementados con React y protegidos mediante lógica de negocio en el servidor.
   - **Perfil de Usuario (Mi Cuenta):** Página dedicada para que los atletas gestionen sus datos de envío, teléfono y provincia, con sincronización automática hacia el proceso de compra.
   - **Catálogo de Productos:** Rejilla dinámica de productos con soporte para búsqueda por texto y filtrado por categorías (Hombre, Mujer, Accesorios).
   - **Página de Detalles del Producto**: Vista técnica de cada artículo con carga de imágenes, descripción, gestión de variantes (tallas) y sistema de opiniones.
   - **Carrito de Compras:** Componente interactivo que gestiona la bolsa de la compra, calcula costes de envío dinámicos y permite la edición de la dirección antes del pago.

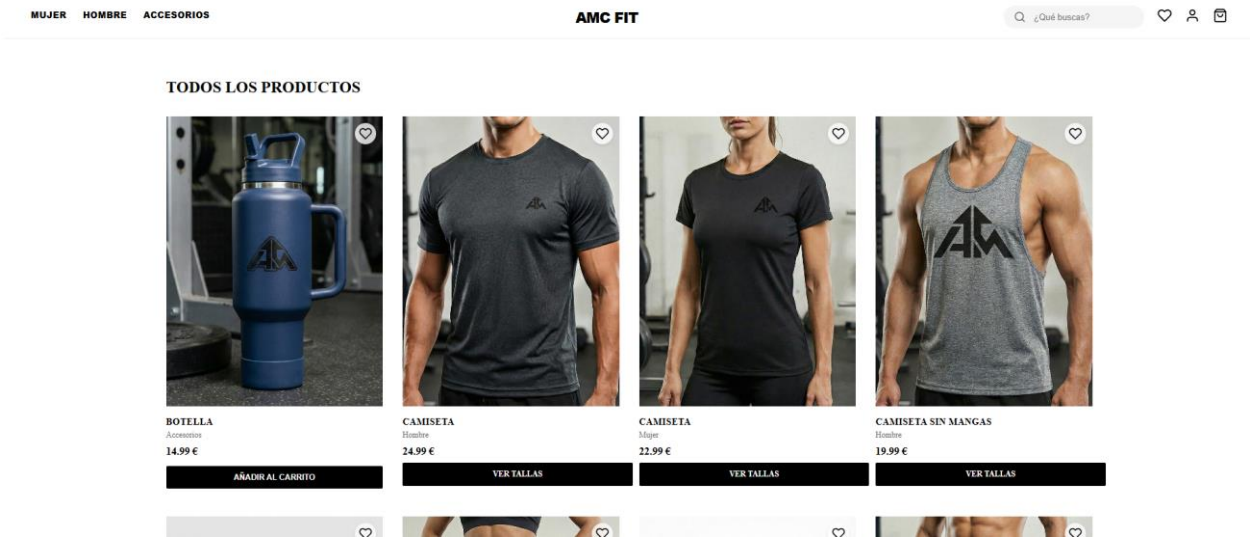
- **Historial de Pedidos:** Sección visual donde los usuarios consultan sus compras anteriores con miniaturas de imágenes y detalles de las tallas adquiridas.
- **Lista de Deseos (Wishlist):** Sistema para que el usuario guarde sus productos favoritos de forma persistente.

Comunicación con el Servidor:

- **Axios:** Uso de la librería Axios para realizar solicitudes HTTP asíncronas a la API del backend, permitiendo una experiencia de navegación sin recargas de página.
- **JWT Auth:** Gestión de la seguridad mediante el envío de tokens en las cabeceras de las peticiones para proteger las acciones de compra y edición de perfil.

Tecnologías y Herramientas Utilizadas:

- **React.js:** Para construir una interfaz de usuario dinámica y eficiente.
- **React Router DOM:** Para la gestión de la navegación y las rutas del lado del cliente.
- **Context API:** Utilizada para la gestión de estado global (Autenticación, Carrito y Favoritos), asegurando la persistencia de datos entre componentes.
- **React Icons:** Para la integración de iconografía minimalista y profesional.
- **React Hot Toast:** Implementación de notificaciones emergentes para dar feedback inmediato al usuario.
- **PayPal Smart Buttons SDK:** Para la integración segura de la pasarela de pagos.
- **Vite:** Como entorno de construcción y empaquetado optimizado.



5.5.2 Capa de Negocio o Lógica de la Aplicación

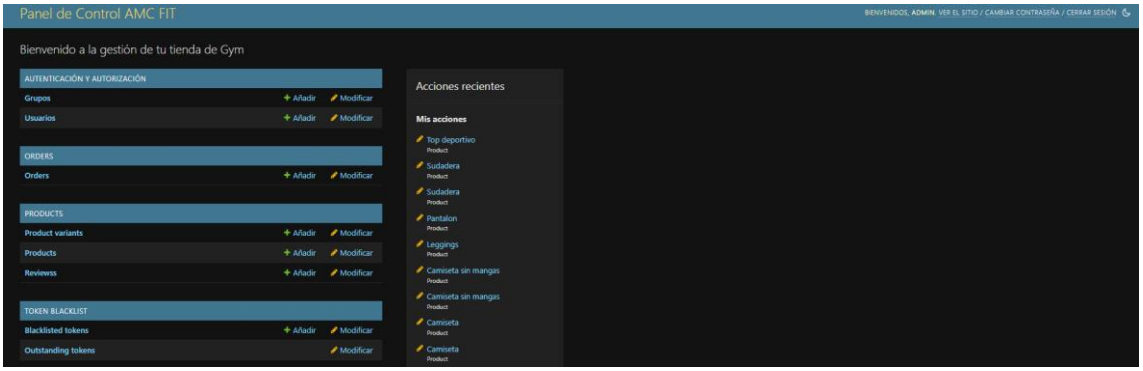
La capa de negocio gestiona la inteligencia del sistema mediante Django. Se encarga de procesar las peticiones del frontend, validar la seguridad y asegurar la integridad del inventario.

Componentes Implementados:

1. **Gestión de Usuarios:** Módulos de registro y autenticación mediante email, extendiendo el modelo de Django para soportar perfiles de envío detallados.
2. **Gestión de Productos y Variantes:** Lógica para controlar el stock real de forma independiente por tallas (S, M, L, XL), evitando ventas sin existencias.
3. **Gestión de Pedidos:** Flujo de trabajo que abarca desde la creación del pedido en estado "Pendiente" hasta la confirmación de pago mediante PayPal o el registro de Pago Contra-reembolso.
4. **Sistema de Reseñas y Calificaciones:** Endpoints para que los usuarios registrados valoren los productos, incluyendo lógica de privacidad para ocultar datos sensibles del autor.

Tecnologías y Herramientas Utilizadas:

- **Django:** Framework principal para el backend, proporcionando una estructura segura y un panel de administración avanzado.
- **Django REST Framework (DRF):** Para la creación de la API que comunica el frontend con la lógica de negocio.
- **SimpleJWT:** Para el manejo seguro de sesiones basado en tokens JSON Web Token.



5.5.3 Capa de Persistencia o de Datos

Responsable del almacenamiento seguro de toda la información de la tienda. Utiliza una base de datos relacional para garantizar la consistencia.

Entidades Principales:

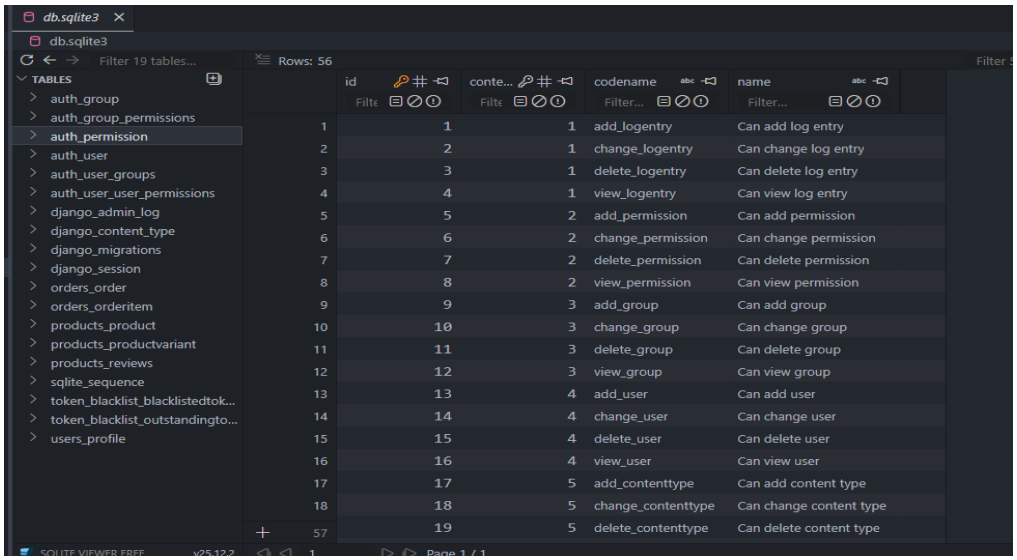
1. **Usuarios y Perfiles (auth_user, users_profile):** Almacenan credenciales y datos logísticos.
2. **Productos y Variantes (products_product, products_productvariant):** Base del catálogo y el inventario técnico.
3. **Reseñas (products_reviews):** Registro de la interacción y feedback de los clientes.
4. **Pedidos e Items (orders_order, orders_orderitem):** Registro histórico de ventas, precios y tallas seleccionadas.
5. **Seguridad (token_blacklist):** Gestión de tokens invalidados para garantizar cierres de sesión seguros.

Tecnologías y Herramientas Utilizadas:

- **SQLite:** Base de datos relacional utilizada por su portabilidad y eficiencia en entornos de desarrollo y demostración.
- **Django ORM:** Mapeador objeto-relacional para interactuar con la base de datos mediante Python, garantizando seguridad contra inyecciones SQL.
- **Django Migrations:** Herramienta para el control de versiones del esquema de la base de datos.

Consideraciones de Diseño:

- **Integridad de Datos:** Uso estricto de claves primarias y foráneas para asegurar que cada artículo de un pedido esté vinculado correctamente a un producto y a un cliente.
- **Rendimiento:** Optimización de consultas mediante el uso de campos indexados y transacciones atómicas para el control de stock concurrente.



6 Evaluación

6.1 Introducción

En esta sección se detalla el proceso de auditoría y pruebas realizado sobre la plataforma AMC FIT. El objetivo ha sido garantizar que la aplicación no solo cumpla con sus requerimientos funcionales, sino que también ofrezca un rendimiento óptimo, una navegación segura y una interfaz accesible para todos los usuarios, independientemente del dispositivo o navegador utilizado.

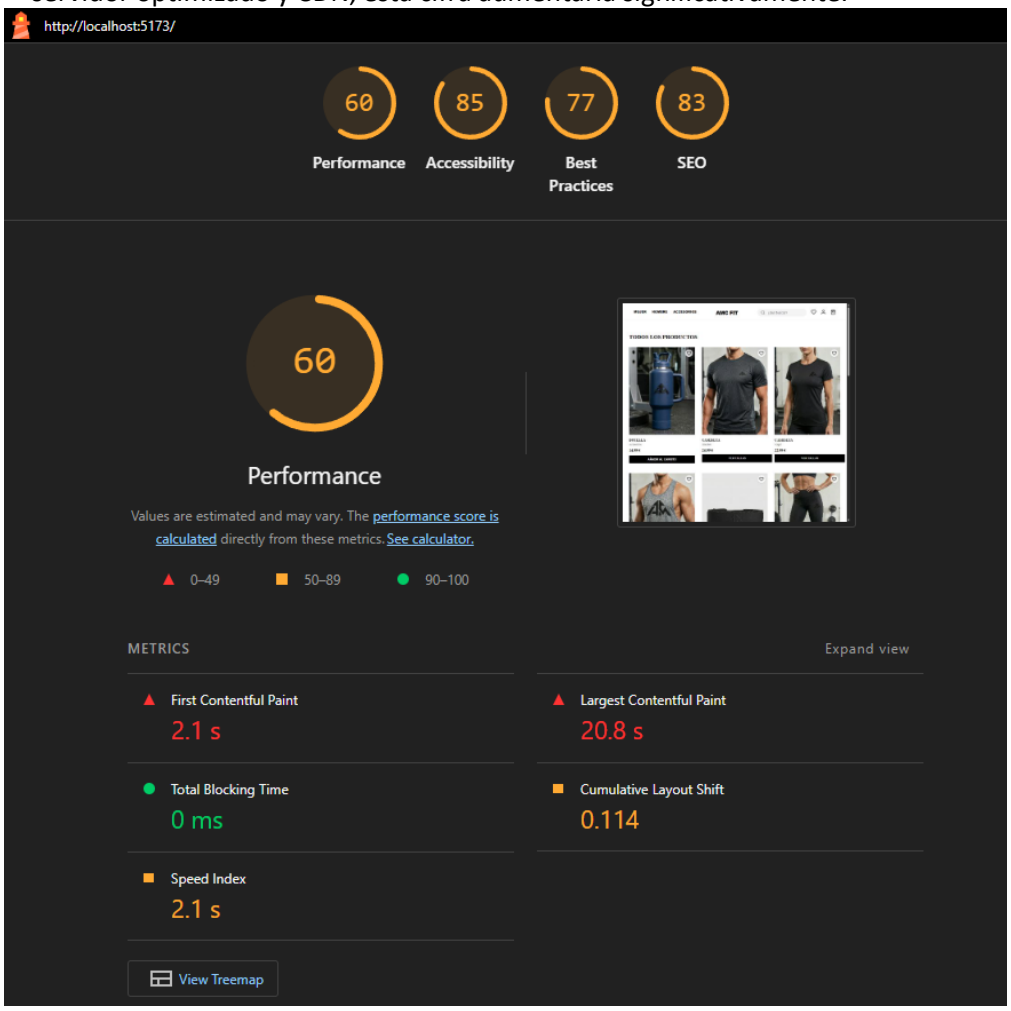
6.2 Validaciones de páginas de Estilo

Para evaluar la calidad técnica de la interfaz de AMC FIT, se ha utilizado Google Lighthouse, una herramienta de auditoría automatizada de código abierto integrada en las Chrome DevTools. Esta herramienta analiza cuatro pilares fundamentales: Rendimiento, Accesibilidad, Buenas Prácticas y SEO.

Análisis de resultados (según captura):
Como se observa en la auditoría realizada sobre la página principal:

- **Accesibilidad (85/100):** Se ha obtenido una puntuación alta, lo que garantiza que la tienda es usable para una amplia gama de usuarios. El contraste de colores (blanco y negro) y la estructura de etiquetas HTML facilitan la lectura y navegación.
- **SEO (83/100):** La aplicación está optimizada para buscadores, utilizando metadatos correctos y una estructura de encabezados lógica que facilita la indexación de los productos de fitness.
- **Best Practices (77/100):** El código sigue los estándares modernos de desarrollo web, asegurando el uso de conexiones seguras y bibliotecas actualizadas.

- **Rendimiento (60/100):** Esta métrica refleja la velocidad de carga. Cabe destacar que, al tratarse de un entorno de desarrollo local (localhost) y con imágenes de alta resolución sin comprimir (necesarias para apreciar el detalle técnico de las prendas), la puntuación es moderada. En un entorno de producción con un servidor optimizado y CDN, esta cifra aumentaría significativamente.



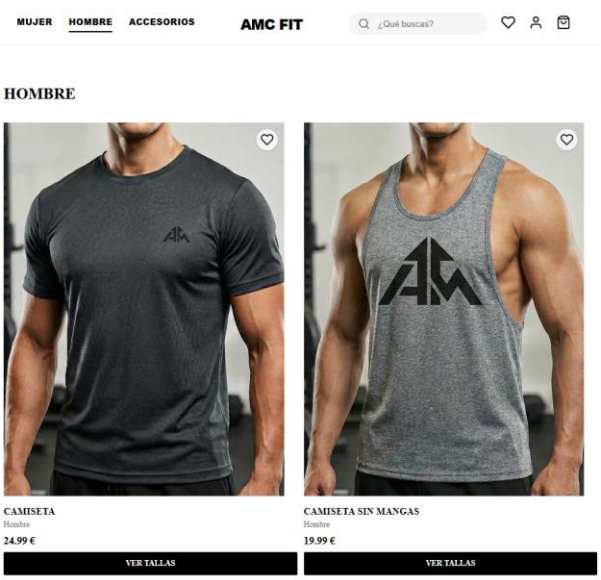
6.3 Validación de Enlaces

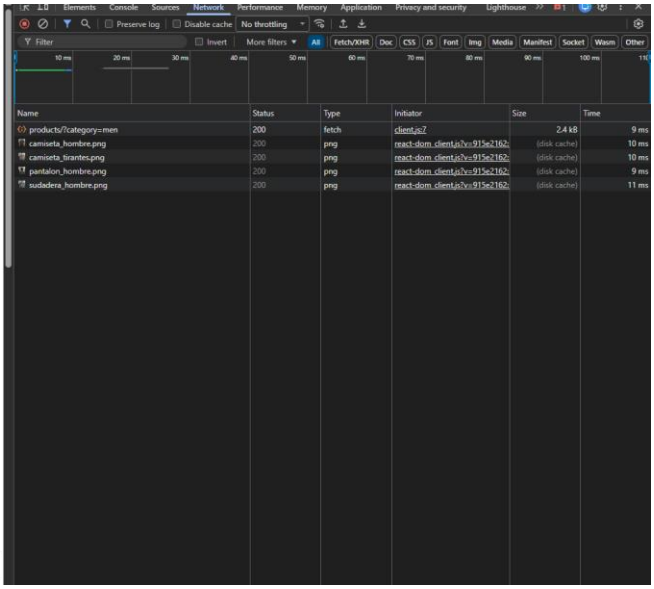
Se ha auditado la integridad de la navegación de la plataforma mediante las herramientas de desarrollo del navegador (Chrome DevTools). El objetivo es certificar que todas las rutas internas y las llamadas a la API REST devuelven respuestas correctas y no existen enlaces rotos.

Como se muestra en la imagen adjunta, se han realizado las siguientes comprobaciones:

- **Peticiones Asíncronas**: Al navegar a la categoría "HOMBRE", se observa que la petición products/?category=men devuelve un Status 200. Esto confirma que el enlace dinámico está correctamente programado en el Frontend y que el Backend resuelve la ruta sin errores.

- **Recursos Multimedia:** Los enlaces a las imágenes de los productos (archivos .png) han sido validados individualmente, obteniendo en todos los casos una respuesta satisfactoria del servidor.
- **Rutas de React Router:** Se ha verificado manualmente que la transición entre secciones es instantánea y no genera errores de consola, asegurando una experiencia de usuario sin fricciones.

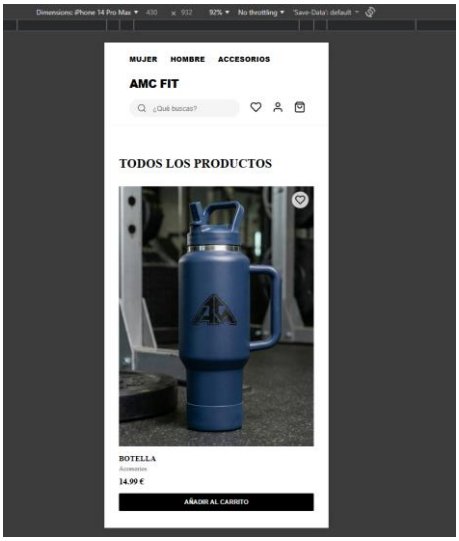




6.4 Validación de la Resolución (Diseño Responsivo)

Uno de los puntos críticos de AMC FIT es su capacidad de adaptación. La aplicación ha sido diseñada bajo una filosofía Responsive, asegurando que el catálogo y el proceso de compra sean totalmente operativos en una amplia gama de resoluciones:

- **Dispositivos Móviles:** Optimización del menú y la rejilla de productos a una sola columna.
- **Tablets y Portátiles:** Reorganización de elementos mediante auto-fit y minmax en CSS Grid.
- **Monitores de alta resolución:** Mantenimiento de la proporción y nitidez de las imágenes de producto.



6.5 Validación de Navegadores

La aplicación ha sido testeada en los motores de renderizado más utilizados del mercado para asegurar la consistencia visual y funcional:

- **Google Chrome:** Funcionamiento excelente de las animaciones y la pasarela PayPal.
- **Mozilla Firefox:** Validación de la gestión de formularios y carga asíncrona de datos.
- **Safari:** Comprobación de la responsividad y el renderizado de fuentes en dispositivos iOS/macOS.

6.6 Otras validaciones

Más allá de la interfaz, se han implementado validaciones críticas a nivel de código y seguridad:

- **Integridad de Datos:** Uso de expresiones regulares (RegEx) en el registro para validar el formato de email y la robustez de las contraseñas.
- **Seguridad JWT:** Verificación de que las rutas protegidas (como el historial de pedidos) son inaccesibles sin un token válido.
- **Control de Stock:** Validación en el servidor (Django) para impedir pedidos de variantes (tallas) con stock insuficiente.
- **Auditoría de Emails:** Registro en la consola del backend de todos los correos de confirmación y recuperación generados por el sistema para asegurar su correcto envío.

- **Portabilidad y Reproducibilidad del Entorno (Docker):** Se ha validado que el proyecto arranca correctamente mediante Docker, ejecutando docker-compose up --build desde cero en un entorno limpio. Tanto el backend (Django en puerto 8000) como el frontend (React/Vite en puerto 5173) se inicializan correctamente sin ninguna instalación manual previa, confirmando la portabilidad completa del proyecto.

7 Conclusión

7.1Valoración Personal del Trabajo Realizado

Análisis DAFO

- **Debilidades (Weaknesses):**
  - **Curva de aprendizaje:** La adopción de un stack moderno basado en React y Django REST Framework supuso un esfuerzo inicial considerable debido a la complejidad de la arquitectura desacoplada.
  - **Recursos limitados:** Al ser un proyecto desarrollado de forma individual, el tiempo dedicado al diseño visual y la carga de catálogo ha competido con el desarrollo de la lógica de negocio.
  - **Persistencia en desarrollo:** El uso de SQLite, aunque ideal para la portabilidad del proyecto, requeriría una migración a sistemas más robustos como PostgreSQL para un entorno real de alto tráfico.
- **Amenazas (Threats):**
  - **Alta competencia:** El mercado de la moda fitness está dominado por grandes corporaciones con presupuestos masivos en marketing y tecnología.
  - **Ciberseguridad:** Los e-commerce son objetivos frecuentes de ataques; la protección de datos de envío y transacciones requiere una vigilancia constante.
  - **Evolución del ecosistema web**: La rapidez con la que se actualizan las librerías de JavaScript puede generar deuda técnica en el corto plazo.
- **Fortalezas (Strengths):**
  - **Stack Tecnológico Moderno:** El uso de React 18 y Django 5 garantiza una aplicación rápida, segura y escalable.
  - **Gestión Avanzada de Inventario**: La implementación de variantes por tallas dota a la web de una lógica comercial profesional, superior a soluciones de plantillas genéricas.
  - **Experiencia de Usuario (UX):** Un diseño minimalista y enfocado al producto que minimiza la fricción en el proceso de compra.
- **Oportunidades (Opportunities):**
  - **Crecimiento del sector saludable:** El interés creciente por el fitness asegura un flujo constante de clientes potenciales.
  - **Marketing de comunidad:** La posibilidad de integrar la tienda con redes sociales (Instagram/TikTok) para captar tráfico orgánico de forma eficiente.
  - **Escalabilidad de catálogo:** La estructura modular permite añadir categorías como nutrición o accesorios sin reescribir el código base.

Análisis CAME

- **Corregir Debilidades:**
  - Establecer un plan de formación continua en arquitecturas SPA para optimizar los tiempos de desarrollo.
  - Migrar la base de datos a PostgreSQL en el despliegue final para mejorar la concurrencia.
- **Afrontar Amenazas:**
  - Realizar auditorías de seguridad periódicas sobre la gestión de los Tokens JWT.
  - Implementar un plan de contingencia técnico para asegurar la disponibilidad ante caídas del servidor.
- **Mantener Fortalezas:**
  - Seguir priorizando la limpieza del código y la modularidad de los componentes para facilitar futuras actualizaciones.
  - Fomentar la identidad visual de marca para diferenciarse de los competidores genéricos.
- **Explotar Oportunidades:**
  - Diseñar estrategias de SEO específicas para palabras clave de moda técnica deportiva.
  - Explorar colaboraciones con atletas locales para validar la calidad de las prendas mediante el sistema de reseñas.

7.2- Posibles Ampliaciones

1. **Recomendador de Tallas por IA:** Implementar un algoritmo que, basándose en la altura y peso del usuario, recomiende la talla ideal para cada prenda técnica.
2. **Seguimiento de Pedidos en Tiempo Real:** Integración con APIs de logística para que el usuario pueda rastrear su paquete desde el mapa en "Mi Cuenta".
3. **Programa de Fidelización:** Sistema de puntos por cada compra canjeables por descuentos en futuros pedidos.
4. **Expansión Multimedia:** Inclusión de vídeos cortos en la ficha de producto para apreciar el movimiento y la elasticidad de los tejidos en entrenamiento.
5. **Internacionalización:** Adaptación de la plataforma a múltiples idiomas y monedas para cubrir el mercado europeo.

Bibliografía

1.3- Statista. (2024). *Industria del fitness en España: ingresos y tendencias del mercado*. Recuperado de https://es.statista.com/temas/3358/el-fitness-en-espana/

1.3- Modaes.es. (2023). *El auge del 'athleisure': la moda deportiva conquista el armario diario*. Recuperado de https://www.modaes.es/entorno/el-auge-del-athleisure-la-moda-deportiva-conquista-el-armario-diario.html

1.4- ProjectManager.com. (2023). *Cost-Benefit Analysis: A Quick Guide with Examples and Templates*. ProjectManager.com. Recuperado de https://www.projectmanager.com/blog/cost-benefit-analysis-for-projects-a-step-by-step-guide

1.5- BBVA Conecta. (2023). *Fuentes de financiación para startups: del "Bootstrapping" al "Venture Capital"*. Recuperado de https://www.bbva.com/es/conecta/economia-y-finanzas/fuentes-de-financiacion-para-startups/

1.6- Indeed Editorial Team. (2022). *What Is HR Management Training*. Indeed. Recuperado de https://www.indeed.com/career-advice/career-development/hr-management-training

1.6- Indeed Editorial Team. (2022). *11 HR Trends To Know for 2024*. Indeed. Recuperado de https://www.indeed.com/career-advice/career-development/hr-trends

1.7- ProjectManager.com. (2024). *Project Strategy. ProjectManager.com*. Recuperado de https://www.projectmanager.com/blog/project-strategy

2.3.2.1- W3C. (2018). *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1*. W3C. Recuperado de https://www.w3.org/TR/WCAG21/

2.3.2.1- Mozilla Developer Network (MDN). (2024). *Web Performance and CSS Layouts*. MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/Performance

2.3.2.2- Django Software Foundation. (2024). *Django Documentation. Django Project v5.0*. Recuperado de https://docs.djangoproject.com/en/stable/

2.3.2.3- React. (2024). *React Documentation (v18)*. Recuperado de https://react.dev/

2.3.2.3- PayPal. (2024). *PayPal Developer Documentation: Smart Payment Buttons*. PayPal. Recuperado de https://developer.paypal.com/docs/api/overview/

2.3.2.3- JWT.io. (2024). *Introduction to JSON Web Tokens*. Recuperado de https://jwt.io/introduction

2.3.2.4- Mozilla Developer Network (MDN). (2024). *HTTP: Hypertext Transfer Protocol*. MDN Web Docs. Recuperado de https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP

2.3.4.1- OWASP Foundation. (2024). *OWASP Top Ten Project: API Security*. OWASP. Recuperado de https://owasp.org/www-project-top-ten/

2.3.4.1- Comisión Europea. (2018). *Reglamento General de Protección de Datos (GDPR)*. Recuperado de https://gdpr.eu/

3.2- DBeaver.io (2024). *DBeaver Community Edition Documentation*. Recuperado de https://dbeaver.io/docs/

3.3- Mermaid.js (2024). *Diagramming and charting tool*. Recuperado de https://mermaid.js.org/

6.5- Google Lighthouse. (2024). *Auditing Web Apps for Performance and Accessibility*. Google Developers. Recuperado de https://developer.chrome.com/docs/lighthouse/overview/

7.1- blog.hubspot.es (2024). *Cómo hacer un análisis DAFO*. Recuperado de https://blog.hubspot.es/sales/como-hacer-analisis-dafo

7.2- Simla.com (2021). *¿Qué es un análisis CAME y cómo hacer uno para tu empresa?*. Recuperado de https://www.simla.com/blog/analisis-came